

Sistemas Distribuidos

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA



Ejercicio evaluable 4

Diseño de una aplicación distribuida

Curso 2025/2026

DATOS DE LOS AUTORES

Nombre:	David Sierra
NIA:	100471913
Correo electrónico:	100471913@alumnos.uc3m.es
Grupo de clase:	80
Titulación cursada:	Doble grado en Ingeniería Informática y ADE

Nombre:	Juan Luis del Valle Caetano
NIA:	100454201
Correo electrónico:	100454201@alumbos.uc3m.es
Grupo de clase:	80
Titulación cursada:	Doble grado en Ingeniería Informática y ADE

1. Arquitectura del Sistema

El sistema gestiona un supermercado con 10 cajas y un servidor central. La arquitectura es mixta porque existen dos flujos de comunicación distintos según la operación que se realice.

Componentes:

- **Servidor central:** único computador que registra la actividad de todas las cajas. Actúa como servidor para recibir eventos de las cajas, y como cliente para consultar su estado.
- **10 cajas:** cada una tiene su propio computador. Actúa como cliente para enviar eventos al servidor central, y como servidor para responder a consultas de estado.

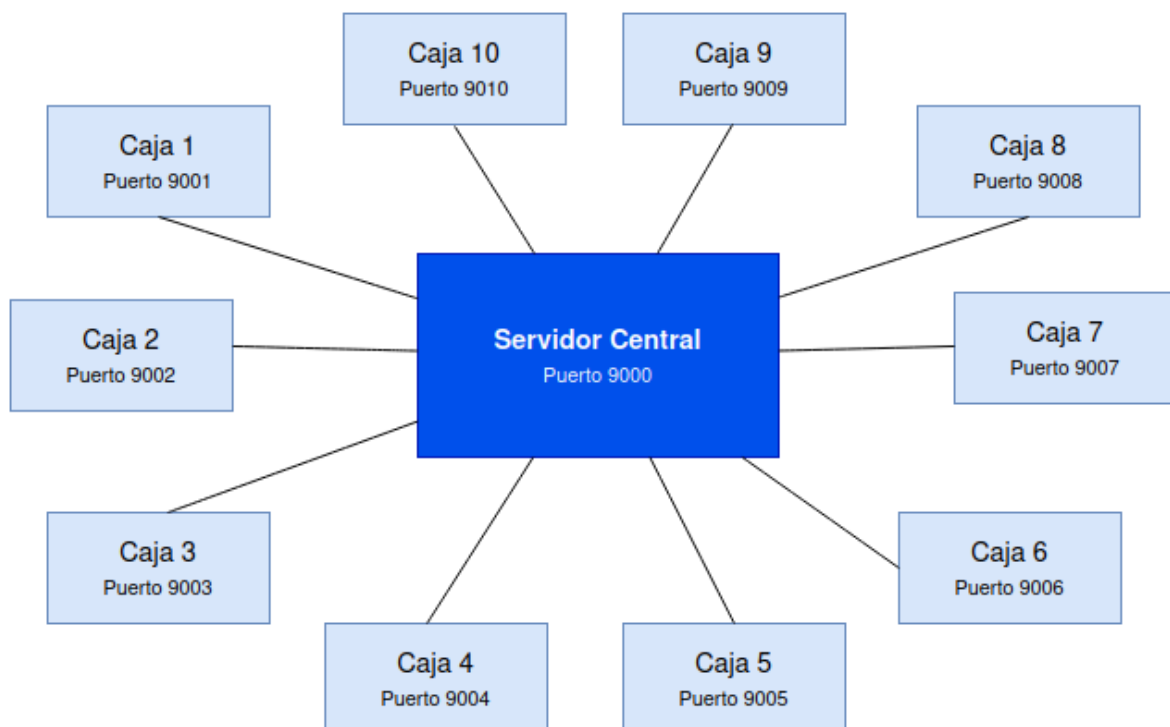
Puertos:

- Servidor central: escucha en puerto fijo **9000**, conocido por todas las cajas.
- Caja N: escucha en puerto **900N** (caja 1 en 9001, caja 2 en 9002... caja 10 en 9010)

Concurrencia:

- El servidor central crea un hilo por conexión entrante para poder atender varias cajas simultáneamente.
- Cada caja puede procesar una venta y atender una consulta de monitorización al mismo tiempo.

Figura 1: Arquitectura del sistema



Flujo 1 (eventos): Caja -> Servidor | Flujo 2 (monitorización): Servidor -> Caja

2. Protocolo de Comunicación

El protocolo usa texto plano con campos separados por salto de línea (\n), lo que lo hace independiente del lenguaje de programación. Cada mensaje comienza con una línea que identifica el tipo de operación. Las conexiones son por operación: el cliente abre la conexión, envía el mensaje, recibe la respuesta y cierra.

2.1 Apertura de caja (Caja -> Servidor central)

Cuando la cajera abre la caja, envía:

```
APERTURA id_cajera numero_caja hora_apertura
```

Respuesta del servidor:

```
OK
```

2.2 Venta realizada (Caja -> Servidor central)

Cada vez que se realiza una venta, la caja envía:

```
VENTA id_cajera numero_caja hora_venta importe_total num_articulos id_producto_1 importe_producto_1 id_producto_2  
importe_producto_2 ...
```

El campo **num_articulos** indica cuántos pares (id_producto, importe) siguen a continuación, permitiendo al servidor leer exactamente los artículos vendidos.

Respuesta del servidor:

```
OK
```

2.3 Cierre de caja (Caja -> Servidor central)

Cuando la cajera cierra la caja, envía:

```
CIERRE id_cajera numero_caja total_articulos minutos_abierta total_facturado
```

Respuesta del servidor:

```
OK
```

2.4 Consulta de estado (Servidor central -> Caja)

El servidor central se conecta a la caja y envia:

ESTADO numero_caja

Respuesta si la caja esta cerrada:

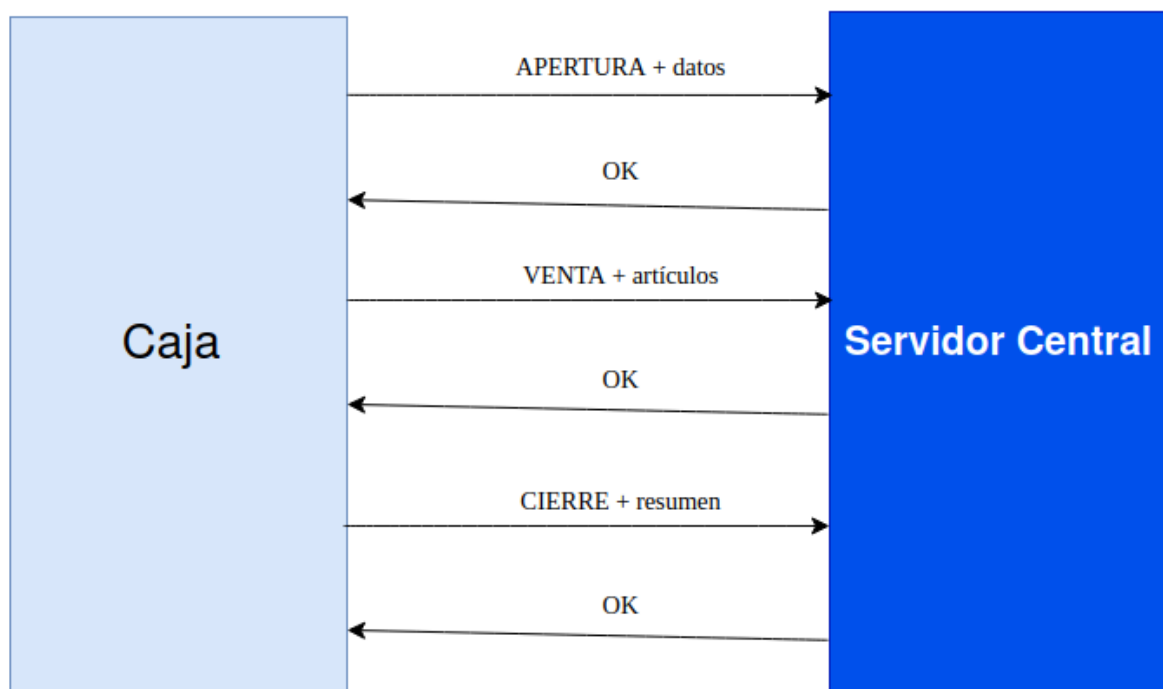
CERRADA

Respuesta si la caja esta abierta:

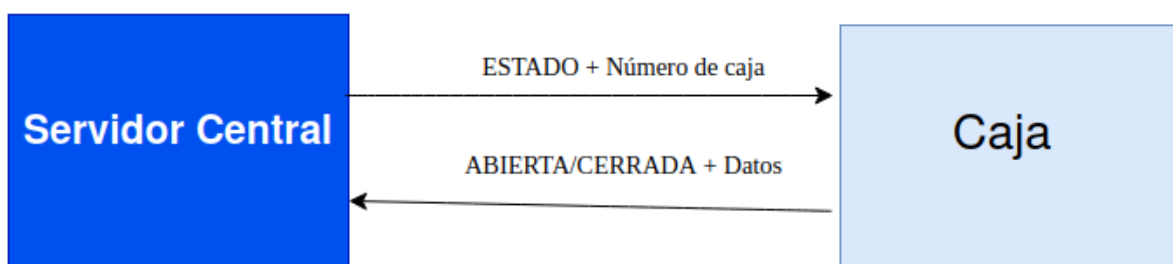
ABIERTA id_cajera minutos_abierta total_articulos total_facturado

3. Diagramas de flujo

3.1 Flujo de eventos(caja → Servidor central)



3.2 Flujo de monitorización (Servidor central → Caja)



4. Consideraciones de Diseño.

- **Independencia del lenguaje:** el protocolo usa texto plano con campos separados por \n, por lo que cualquier lenguaje puede implementarlo.
- **Conexión por operación:** cada mensaje abre una conexión TCP, la usa y la cierra. Esto simplifica la gestión del estado en el servidor.
- **Tratamiento de errores:** si el servidor no puede procesar una petición, responde con ERROR en lugar de OK. La caja puede reintentar o registrar el fallo localmente.
- **Num_articulos en VENTA:** el campo num_articulos permite al receptor saber exactamente cuántos pares (id_producto, importe) debe leer, evitando ambigüedades.
- **Persistencia:** el servidor central registra todos los eventos en un log o base de datos para poder generar informes históricos.
- **Seguridad:** en un entorno real se recomienda usar TLS sobre TCP para cifrar las comunicaciones y autenticar las cajas.
- **Escalabilidad:** aunque el enunciado define 10 cajas, el diseño permite añadir más cajas simplemente asignándoles un nuevo puerto.